

**Автономная некоммерческая образовательная организация
высшего образования Центросоюза Российской Федерации
«Сибирский университет потребительской кооперации»**

ОТЧЁТ

по лабораторной работе №2
«Проектирование информационной системы по стадиям
жизненного цикла»
Дисциплина: Инженерно-техническая поддержка ИС

Тема: «Система учёта сырья и отгрузки готовой продукции
кондитерского цеха»

Выполнил студент: Зайцев Данил Романович

Группа / Курс: ИСП-34, 4 курс

Шифр студента: ИСП-О-01-23-079

Стадия 1. Предпроектный системный анализ

1.1. Описание процесса «Как есть» (As-Is)

Кондитерский цех ведёт учёт сырья и отгрузки готовой продукции преимущественно в ручном режиме: кладовщик фиксирует поступление муки, сахара, масла и других ингредиентов в бумажных журналах, технолог рассчитывает необходимое количество сырья для партии изделий с помощью калькулятора и таблиц Excel, а менеджер по отгрузке оформляет накладные вручную.

1.2. Проблемы ручного учёта

1. Потери времени на поиск информации. При необходимости уточнить остаток конкретного ингредиента кладовщик тратит 10–15 минут на просмотр журналов, что при 20–30 запросах в смену даёт до 5 часов непроизводительных потерь ежедневно.
2. Дублирование данных и ошибки при переносе. Информация о поступлении сырья сначала фиксируется в журнале склада, затем переносится в таблицу Excel для расчёта себестоимости, а после — в отчёт для бухгалтерии. Каждый перенос создаёт риск ошибки (описка, пропуск строки), что приводит к расхождению фактических остатков с учётными.
3. Отсутствие оперативного контроля сроков годности. Скоропортящееся сырьё (сливки, яйца, дрожжи) не имеет автоматического контроля дат поступления и истечения срока годности, что приводит к списаниям и финансовым потерям.
4. Задержки при формировании отгрузочных документов. Накладные оформляются вручную, что замедляет отгрузку и создаёт очереди на складе готовой продукции.

1.3. Цель разработки ИС и ТЭО

Цель: Создать информационную систему, обеспечивающую автоматизированный учёт поступления сырья, списания в производство, выпуска готовой продукции и её отгрузки, с формированием оперативной отчётности.

ТЭО: Внедрение ИС сократит время на учётные операции на 40–50%, снизит потери от списаний на 15–20% и исключит дублирование данных.

Окупаемость системы при стоимости разработки ~250 000 руб. и экономии ~80 000 руб./мес. составит около 3–4 месяцев.

1.4. Требования и ограничения ТЗ

Параметр	Требование
Целевая платформа	Веб-приложение (доступ через браузер на ПК и планшетах)
Лимит бюджета	До 300 000 руб.
Планируемый срок ввода	4 месяца (2 мес. разработка, 1 мес. опытная эксплуатация, 1 мес. промышленная)
Количество пользователей	5–7 ролей (кладовщик, технолог, менеджер, администратор)
СУБД	PostgreSQL

Стадия 2. Логическое проектирование: Системный синтез

2.1. Функциональная архитектура (ФА)

Роль 1: Кладовщик

- Регистрация поступления сырья (создание приходной накладной).
- Просмотр текущих остатков по складу.
- Списание сырья в производство по заявке технолога.
- Формирование отчёта о движении сырья за смену.

Роль 2: Технолог

- Создание рецептуры изделия (состав и нормы расхода).
- Расчёт потребности в сырье на партию.
- Регистрация выпуска готовой продукции (партия, количество, дата).
- Контроль сроков годности скоропортящегося сырья.

Роль 3: Менеджер по отгрузке

- Формирование заявки на отгрузку готовой продукции.
- Оформление товарной накладной (ТОРГ-12).
- Просмотр истории отгрузок по контрагентам.
- Формирование отчёта об отгрузке за период.

Итого функций: 12 (по 4 на каждую роль).

2.2. Системная архитектура (СА)

Подсистема	Решение
Информационное обеспечение (ИО)	Реляционная база данных PostgreSQL 16+, нормализованная до 3НФ
Программное обеспечение (ПО)	Бэкенд: Python 3.12 + FastAPI; фронтенд: React 18 + TypeScript; СУБД: PostgreSQL; ORM: SQLAlchemy 2.0
Техническое обеспечение (ТО)	Клиент: ПК/планшет, 4 ГБ RAM, браузер Chrome/Firefox, ОС Windows 10+ / Linux / Android. Сервер: 2 vCPU, 4 ГБ RAM, 50 ГБ SSD, ОС Ubuntu Server 24.04 LTS

Стадия 3. Физическая реализация

3.1. Структура таблиц базы данных

Таблица raw_materials (Сырьё)

Поле	Тип	Ограничение
Id	SERIAL	PK
Name	VARCHAR(200)	NOT NULL
unit	VARCHAR(20)	NOT NULL
quantity	DECIMAL(12,3)	DEFAULT 0
Min_stock	DECIMAL(12,3)	
Expiry_date	DATE	

Таблица products (Готовая продукция)

Поле	Тип	Ограничение
Id	SERIAL	PK
Name	VARCHAR(200)	NOT NULL
unit	VARCHAR(20)	NOT NULL
quantity	DECIMAL(12,3)	DEFAULT 0
price	DECIMAL(10,2)	

Таблица receipts (Поступления сырья)

Поле	Тип	Ограничение
Id	SERIAL	PK
raw_material_id	INTEGER	FK → raw_materials.id
quantity	DECIMAL(12,3)	NOT NULL
receipt_date	DATE	NOT NULL
supplier	VARCHAR(200)	

Таблица shipments (Отгрузки продукции)

Поле	Тип	Ограничение
------	-----	-------------

Id	SERIAL	PK
product_id	INTEGER	FK → products.id
quantity	DECIMAL(12,3)	NOT NULL
shipment_date	DATE	NOT NULL
customer	VARCHAR(200)	

3.2. Фрагмент рабочей инструкции для кладовщика

Операция: Списание сырья в производство

1. Войдите в систему под своей учётной записью (логин/пароль).
2. В разделе «Склад» выберите пункт «Списание в производство».
3. Укажите наименование сырья из выпадающего списка, введите количество и номер производственного задания.
4. Нажмите «Провести списание» — система обновит остаток и создаст запись в журнале движения.

Стадия 4. Внедрение и приемо-сдаточные испытания

4.1. Этапы внедрения

Опытное внедрение: Пилотная группа из 3 сотрудников (кладовщик, технолог, менеджер) в течение 2 недель тестирует модули поступления, списания и отгрузки на реальных данных ограниченного объёма. Результаты фиксируются в протоколе опытной эксплуатации.

Промышленное внедрение: После устранения замечаний система развёртывается на полный объём операций, проводится обучение всех пользователей и сдача приёмочной комиссии по чеклисту.

4.2. Таблица-чеклист приемочных испытаний

№	Действие	Ожидаемый результат
---	----------	---------------------

1	Регистрация поступления 100 кг муки	Остаток муки увеличен на 100 кг, создана запись в receipts
2	Списание 50 кг муки в производство	Остаток уменьшен на 50 кг, запись в журнале списания
3	Попытка списания сырья сверх остатка	Система выдаёт ошибку «Недостаточно сырья», операция блокируется
4	Регистрация выпуска 200 шт. эклеров	Остаток эклеров увеличен на 200, создана партия
5	Оформление отгрузки 150 шт. эклеров	Остаток уменьшен на 150, создана накладная ТОРГ-12
6	Формирование отчёта о движении сырья за смену	Отчёт содержит все операции за указанный период
7	Проверка контроля сроков годности	Система подсвечивает сырьё с истекающим сроком (≤ 3 дня)

Стадия 5. Эксплуатация и модернизация

5.1. Регламент сбора рекламаций и мониторинга

Сбор рекламаций: Пользователи фиксируют сбои через встроенную форму «Сообщить о проблеме» (с автосохранением контекста операции).

Еженедельно ответственный администратор анализирует поступившие обращения, классифицирует их (критические / некритические) и принимает меры в срок до 3 рабочих дней для критических.

Мониторинг телеметрии: Система логирует все операции в таблицу audit_log (кто, когда, что сделал). Настроены алерты при: ошибках API > 5 за час, времени ответа > 2 сек, попытках несанкционированного доступа.

5.2. План модернизации

№	Новая функция/модуль	Обоснование
1	Модуль автоматического расчёта себестоимости	Позволит технологу видеть себестоимость партии в реальном времени, что ускорит ценообразование и выявление убыточных позиций
2	Интеграция с бухгалтерской системой (1С)	Исключит двойной ввод данных по отгрузкам, снизит трудозатраты бухгалтерии на 3–4 часа в неделю
3	Мобильное приложение для кладовщика (Android)	Ускорит приёмку и списание прямо у стеллажей (без возврата к ПК), сократит время операций на 30%

Выбор модели ЖЦ и формализация ТСП

1. Обоснование модели ЖЦ

Выбранная модель: Итерационная (итеративно-инкрементная).

Почему подходит:

- Требования к системе учёта сырья и отгрузки могут уточняться в процессе (например, добавление полей для партий или изменение форм отчётности).

- Итерации позволяют уже после 2–3 недель получить работающий прототип модуля поступления, который можно показать заказчику и получить обратную связь.
- Промежуточные версии снижают риск «срыва сроков» из-за позднего выявления несоответствий.

Почему альтернативы нецелесообразны:

- Каскадная: Требуется полной фиксации всех требований на старте, что для учётной системы кондитерского цеха затруднительно — формы отчётов и правила списания могут меняться. Риск: переделка после сдачи.
- Спиральная (RAD): Избыточна для системы с относительно стабильной предметной областью и ограниченным бюджетом (300 000 руб.). RAD предполагает быструю разработку с активным участием пользователей и высокую стоимость итераций.

2. Формализация технологической операции в нотации ТСП

Операция: «Регистрация поступления сырья»

Входной вектор V

Элемент	Описание
D (Документы)	Приходная накладная от поставщика (бумажная или электронная), счёт-фактура
P (Параметры)	ID сырья, количество, дата поступления, поставщик, срок годности
U (Универсумы альтернатив)	Список сырья из справочника raw_materials, список поставщиков, список единиц измерения

G (Программы)	Алгоритм валидации данных (проверка положительности количества, существования ID сырья), SQL-запрос INSERT в receipts
---------------	---

Операция ТО

Элемент	Описание
П (Преобразователь)	Бизнес-логика FastAPI-эндпоинта POST /api/receipts, ORM-модель SQLAlchemy
R (Ресурсы)	Вычислительные ресурсы сервера (CPU, RAM), соединение с БД
S (Средства)	Веб-браузер (Chrome/Firefox), HTTP-клиент, PostgreSQL-драйвер

Выходной вектор W

Элемент	Описание
Выходные документы	Электронная приходная накладная (PDF), уведомление об успешной регистрации
Обновлённые параметры	quantity в raw_materials увеличен на поступившее количество
Записи БД	Новая строка в таблице receipts, запись в audit_log

Выводы

В ходе лабораторной работы спроектирована информационная система учёта сырья и отгрузки готовой продукции кондитерского цеха, охватывающая все

пять стадий жизненного цикла. Проведён предпроектный анализ, выявивший ключевые проблемы ручного учёта (потери времени, дублирование, отсутствие контроля сроков). Разработаны функциональная и системная архитектуры с выбором актуального технологического стека (Python/FastAPI + React + PostgreSQL). Спроектирована структура БД из 4 таблиц, составлена инструкция для кладовщика. Определены этапы внедрения и чеклист приёмочных испытаний из 7 сценариев. Предложен план модернизации до версии 2.0 с тремя новыми модулями. Обоснована итерационная модель ЖЦ как оптимальная для данного проекта. Формализована операция «Регистрация поступления сырья» в нотации ТСП с описанием всех элементов (D, P, U, G, П, R, S).